B–ன் 1 நிலை, உருப்பொருள் A–ன் O (அ) 1 நிலைகளுடனும் தொடர்பு படுத்தப்படும் பொழுது, உறவுநிலை தரவுதள வடிவமைப்பில், ஒன்றுடன் பல (1:N) உறவுநிலை உருவாகிறது.

பலவற்றுடன் பல உறவுநிலை (Many–to many relationship)

A மற்றும் B என்ற இரண்டு உருப்பொருள்களை எடுத்துக் கொள்வோம். உருப்பொருள் A–ன் 1 நிலை, உருப்பொருள் B–ன் 1 நிலை, உருப்பொருள A–ன் O (அ) 1 (அ) பல நிலைகளுடனும் தொடர்புபடுத்தப்படும் பொழுது, உறவுநிலை தரவுதள வடிவமைப்பில், பலவற்றுடன் பல (M:N) உறவுநிலை உருவாகிறது.

உண்மையில் ஒன்றுடன் ஒன்று மிகக் குறைந்த அளவே பயன்பாட்டில் உள்ளது. ஆனால் ஒன்றுடன் பல மற்றும் பலவற்றுடன் பல உறவுநிலைகள் மிக அதிகமாகப் பயன்படுகிறது. எனினும் உறவுநிலை தரவுதளத்தில் பலவற்றுடன் பல உறவுநிலை ஒன்றுடன் பல உறவுநிலையாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

3.5.5.1 உறவுநிலை நிகழ்வு

ஒவ்வொரு உருப்பொருளின் வகையிலும் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு இடையேயான உறவுநிலைகளின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் உறவுநிலை நிகழ்வு என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. Employee மற்றும் department உருப் பொருள்களின் உறவுநிலை 'works – for' என்றால், Ram என்பவர் comp.sc துறையிலும் (department), shyam என்பவர் electrical துறையிலும் பணிபுரிவது போன்றவை wprks for உறவு நிலையின், உறவுநிலை நிகழ்வுகள் ஆகும்.

3.5.5.2 உறவுநிலையின் அளவு (Degree of relationship)

உறவுநிலையில் உள்ள உருப்பொருள் வகைகளின் எண்ணிக்கை உறவு நிலையின் அளவு என்றழைக்கப்படுகிறது. அவை ஒன்று – ஒருமம் (one–unary), இரண்டு இருமம் (two–Binary), மூன்று – மும்மம் (Three – Ternary) போன்றவையாகும். எடுத்துக்காட்டு. ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாளர் (employee) வேறு சில பணியாளர்களுக்கு மேலாளராகவும் (Manager) இருக்கலாம். இது மடக்கைப் போன்று, ஒரு உருப்பொருளை அதனுடனேயே இணைக்கிறது. எனவே manager ஒருமத்தை குறிக்கிறது. Employee–warksfor துறையைக் குறிக்கிறது. இவை இரண்டு உருப்பொருள்களையும் இணைத்தால் அது இருமமாகும். வாடிக்கையாளர் ஒரு பொருளை வாங்கும்போது, shop keeper என்பதையும் உள்ளடக்கி, மும்ம உறவுநிலையாகிறது.

3.5.5.3 எண் அளவை (Cardinality)

இது உறவுநிலையில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய உருப்பொருள்களின் எண்ணிக்கையாக வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது, உறவு நிலை வழியாக மற்றொரு தொகுப்பில் உள்ள உருப்பொருள்களின் எண்ணிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பில் உள்ள உருப்பொருள்களின எண்ணிக்கை, ஒன்றுடன் ஒன்று, ஒன்றுடன் பல, பலவற்றுடன் பல என்பன எண் அளவையின் மூன்று வகைப்பாடுகள் ஆகும். பார்க்க படம் 3.9



படம் 3.9 எண் அளவை

மேலே உள்ள எடம் 3.9 எண் அளவை எடுத்துக்காட்டில், person மற்றும் Vehicle என்ற இரண்டு உருப்பொருள்கள் உள்ளன. இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் வாகனம் (Vehicle), இயங்குகின்ற ஓட்டுநர் (person) என எடுத்துக் கொண்டால் வாகனம் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு இடையே ஒன்றுடன் ஒன்று உறவுநிலை உருவாக்கப்படும்.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 72 15/04/19 7:18 PM